| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

## Logaritme en parabool

**1 maximumscore 3**

- $3 + {}^2\log(x + 4) = 0$ geeft ${}^2\log(x + 4) = -3$ 1
- Hieruit volgt $x + 4 = 2^{-3}$ (of $x + 4 = \frac{1}{8}$) 1
- De $x$-coördinaat van $A$ is dus $x = -3\frac{1}{8}$ 1

**2 maximumscore 2**

- $y = 3 + {}^2\log(x + 4)$ herschrijven als: $y = {}^2\log(2^3) + {}^2\log(x + 4)$ (of $y = {}^2\log(8) + {}^2\log(x + 4)$ 1
- Dit is gelijk aan $y = {}^2\log(8(x + 4))$, dus) $y = {}^2\log(8x + 32)$ (dus $a = 8$ en $b = 32$) 1

**3 maximumscore 5**

- De verticale asymptoot heeft vergelijking $x = -4$ 1
- Dus $T(-4, 0)$ 1
- Dus een functievoorschrift van $g$ is van de vorm $g(x) = a(x + 4)^2$ 1
- $f(0) = 5$, dus $g(0) = 5$ 1
- Dit geeft $a = \frac{5}{16}$ (dus $g(x) = \frac{5}{16}(x + 4)^2$) 1

of

- $f(0) = 5$, dus $g(0) = 5$ 1
- De verticale asymptoot heeft vergelijking $x = -4$ 1
- Dus $T(-4, 0)$ 1
- Een functievoorschrift van $g$ is van de vorm $g(x) = ax^2 + bx + 5$ ; er moet bovendien gelden $\frac{-b}{2a} = -4$, en $g(-4) = 0$, duas $16a - 4b + 5 = 0$ 1
- Uit een exacte berekening volgt dan $a = \frac{5}{16}$ en $b = 2\frac{1}{2}$ (dus $g(x) = \frac{5}{16}x^2 + 2\frac{1}{2}x + 5$ 1

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

**Gooilandkaart**

**4 maximumscore 3**

- De hoek tussen Naarden-Laren en Naarden-Hilversum is $180° - 90°, 9° - 49°, 3° = 39, 8°$ 1
- De afstand *NH* van Naarden tot Hilversum is te berekenen met de sinusregel: $\frac{NH}{sin(90{,}9°)} = \frac{5060}{sin(39{,}8°)}$ 1
- Hieruit volgt *NH* = 7903,9... (m) 1
- De hoek tussen Naarden-Huizen en Naarden-Hilversum is $47{,}7° + 39{,}8° = 87{,}5°$ 1
- De afstand *ZH* van Huizen tot Hilversum is te berekenen met de cosinusregel: $ZH^2 = 4810^2 + 7903{,}9...^2 - 2 \cdot 4810 \cdot 7903{,}9... \cdot \cos(87{,}5°)$ 1
- De gevraagde afstand is 9070 (m) 1

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

## Wortel en cirkel

**5 maximumscore 3**

- (Horizontale) translatie ‘4 naar links’ (of een horizontale translatie van −4) 1
- Vermenigvuldiging (ten opzichte van de *y*-as) met $\frac{1}{3}$ 1
- De volgorde waarin deze transformaties moeten worden toegepast, is: eerst de translatie, daarna de vermenigvuldiging 1

of

- Er geldt $f(x) = \sqrt{3(x + \frac{4}{3})}$; vermenigvuldiging (ten opzichte van de *y*-as) met $\frac{1}{3}$ 1
- (Horizontale) translatie ‘ $\frac{4}{3}$ naar links’ (of een horizontale translatie van $-\frac{4}{3}$) 1
- De volgorde waarin deze transformaties moeten worden toegepast, is: eerst de vermenigvuldiging, daarna de translatie 1

**6 maximumscore 7**

- $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- $rc_k =) f'(0) = \frac{3}{4}$ 1
- (Omdat *l* loodrecht op k staat, geldt:) $rc_l = -\frac{4}{3}$ 1
- (Een vergelijking voor *l* is $y = -\frac{4}{3}x + 2$, dus) uit $-\frac{4}{3}x + 2 = 0$ volgt $x = 1\frac{1}{2}$ (, dus $M(1\frac{1}{2}, 0)$) 1
- De straal van *c* is $\sqrt{(1\frac{1}{2})^2 + 2^2 = 2\frac{1}{2}}$ 1
- (Omdat *M* op de x-as ligt, zijn de gevraagde coördinaten:) $x_P = (1\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2} =) - 1$ en $x_Q = (1\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2} =) 4$ 1

*Opmerking*
*Voor het eerste antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend*

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

## Sinusoïden en somfunctie

**7 maximumscore 4**

- De periode van *f* en *g* is $\left(\frac{2\pi}{2} =\right)\pi$ 1
- Het maximum van *f* vindt plaats na een kwart periode, dus bij $x = \frac{1}{4}\pi$; dit geeft $f(\frac{1}{4}\pi) = 4$ (of bijbehorende *y*-waarde: 1 + 3 = 4) 1
- Het minimum van *g* vindt plaats na een halve periode, dus bij $x = \frac{1}{2}\pi$; dit geeft $g(\frac{1}{4}\pi) = -2$ (of bijbehorende y-waarde: $1 - 3 = -2$) 1
- De lengte van PR is dan $\sqrt{(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\pi)^2 + (4 - -2)^2}$ $(= 6{,}051\ldots)$ dus het eindantwoord is: 6,05 1

of

- Voor de maxima van *f* geldt: sin(2*x*) = 1 en voor de minima van *g* geldt: cos(2*x*) $= -1$ 1
- Voor *P* geldt: $x = \frac{1}{4}\pi$ en *y* = 4 1
- Voor *R* geldt: $x = \frac{1}{2}\pi$ en $y = -2$ 1
- De lengte van *PR* is dan $\sqrt{(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\pi)^2 + (4 - -2)^2}$ $(= 6{,}051\ldots)$ dus het eindantwoord is: 6,05 1

of

- Voor *y* = sin(*x*) en *y* = cos(*x*) geldt voor de eerste toppen rechts van de *y*-as: $\Delta x = \frac{1}{2}\pi$ 1
- Door de vermenigvuldiging ten opzichte van de *y*-as met $\frac{1}{2}$ van *y* = sin(*x*) en *y* = cos(*x*) geldt hier dat $\Delta x = \frac{1}{4}\pi$ 1
- Voor de maxima van *f* geldt: *y* = 4 en voor de minima van *g* geldt: $y = -2$ dus $\Delta y = 6$ 1
- De lengte van *PR* is dan $\sqrt{(\frac{1}{4}\pi)^2 + 6^2}$ $(= 6{,}051\ldots)$ dus het eindantwoord is: 6,05 1

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

**8 maximumscore 7**

- Beschrijven hoe de coördinaten van twee opeenvolgende toppen van de grafiek van $h$ bepaald kunnen worden — 1
- Dit geeft bijvoorbeeld $(0{,}392\ldots; 6{,}242\ldots)$ en $(1{,}963\ldots; -2{,}242\ldots)$ — 1
- $q = \frac{6{,}242\ldots - -2{,}242\ldots}{2}$ $(= 4{,}242\ldots)$ dus de gevraagde waarde van $q$ is 4,24 — 1
- (Een maximum wordt bereikt voor $x = 0{,}392\ldots$ , dus) de gevraagde waarde van s is 0,39 — 1
- $p = \frac{6{,}242\ldots + -2{,}242\ldots}{2}$, dus de gevraagde waarde van $p$ is 2,00 (of $p = 2$ ) — 1
- De periode is $2 \cdot (1{,}963\ldots - 0{,}392\ldots) = 3{,}141\ldots$ — 1
- (Dit geeft $r = \frac{2\pi}{3{,}141\ldots}$ dus de gevraagde waarde van $r$ is 2,00 (of $r = 2$) — 1

of

- Beschrijven hoe de coördinaten van twee opeenvolgende toppen van de grafiek van $h$ bepaald kunnen worden — 1
- Dit geeft bijvoorbeeld $(0{,}392\ldots; 6{,}242\ldots)$ en $(1{,}963\ldots; -2{,}242\ldots)$ — 1
- $q = \frac{6{,}242\ldots - -2{,}242\ldots}{2}$ $(= 4{,}242\ldots)$ dus de gevraagde waarde van $q$ is 4,24 — 1
- (Een maximum wordt bereikt voor $x = 0{,}392\ldots$ , dus) de gevraagde waarde van s is 0,39 — 1
- De evenwichtsstand van $h$ is de som van de evenwichtsstanden van $f$ en $g$ (of $p = 1 + 1$), dus $p = 2$ — 1
- Omdat $f$ en $g$ dezelfde periode hebben, zal ook $h$ deze periode hebben — 1
- $r = 2$ — 1

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

## Luchtvervuiling

**9 maximumscore 4**

- De waarde 0,20 ppm ligt in de categorie ‘erg ongezond’ of: de coördinaten (0,125; 200) en (0,375; 300) zijn nodig — 1
- De richtingscoëfficiënt is $\frac{300-200}{0{,}375-0{,}125}$ (= 400) — 1
- (Dus geldt *AQI* = 400*C* + *b*; 300 = 400·0,375 + *b* , waaruit volgt) *AQI* = 400*C* + 150 — 1
- De gevraagde *AQI* is dan (400·0, 2 + 150 =) 230 — 1

of

- De waarde 0,20 ppm ligt in de categorie ‘erg ongezond’ of: de coördinaten (0,125; 200) en (0,375; 300) zijn nodig — 1
- De richtingscoëfficiënt is $\frac{300-200}{0{,}375-0{,}125}$ (= 400) — 1
- $0{,}2 - 0{,}125 = 0{,}075$ — 1
- De gevraagde *AQI* is dan (200 + 0,075·400 =) 230 — 1

**10 maximumscore 4**

- De vergelijking 0,0612 = $\frac{584{,}976 \cdot C_{ppm}}{273{,}15+20}$ moet opgelost worden — 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden — 1
- De gevraagde concentratie in ppm is 0,03… — 1
- Deze waarde valt in de categorie ‘goed’ — 1

**11 maximumscore 3**

- De noemer van de breuk is dan 298,15 — 1
- $C_{mg/m^3} = \frac{584{,}976 \cdot C_{ppm}}{298{,}15} = 1{,}962\ldots \cdot C_{ppm}$ — 1
- $C_{ppm}$ uitgedrukt in $C_{mg/m^3}$ geeft: ($C_{ppm} = 0{,}509\ldots \cdot C_{mg/m^3}$ , dus) de evenredigheidsconstante is 0,51 — 1

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

## Minimale omtrek

**12 maximumscore 6**

- Voor de omtrek $M$ van de rechthoek horend bij $P(x, y)$ geldt: $M = 2x + 2f(x)$ 1
- Deze formule kan herschreven worden tot $M = 2x + 6x^{-3}$ 1
- $\frac{dM}{dx} = 2 - 18 \cdot x^{-4}$ 1
- $\frac{dM}{dx} = 0$ levert $\frac{18}{x^4} = 2$ 1
- Dit geeft $x = \sqrt[4]{9}$ (of een gelijkwaardige vorm) ($x = -\sqrt[4]{9}$ voldoet niet) 1
- $y = \frac{3}{(\sqrt[4]{9})^3}$ (of een gelijkwaardige vorm) (dus $P(\sqrt{3}, \frac{1}{3}\sqrt{3})$) 1

*Opmerking*
*Voor het toekennen van het eerste scorepunt is een opmerking als 'de omtrek is 2 keer de breedte plus 2 keer de hoogte' niet voldoende.*

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

**Een raaklijn en een evenwijdige lijn door *O***

**13 maximumscore 5**

- Voor de *x*-coördinaat van *A* geldt $-2+\sqrt{8+x}=0$; hieruit volgt $\sqrt{8+x}=2$ 1
- Dit geeft $x=-4$ 1
- $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{8+x}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- $f'(-4)=\frac{1}{4}$ 1
- (*k* gaat door *A*(−4, 0) dus) voor *k* geldt: $\frac{1}{4}\cdot -4+b=0$ en dit geeft *b* = 1 (dus een vergelijking van *k* is $y=\frac{1}{4}x+1$) 1

of

- De vergelijking $-2+\sqrt{8+x}=\frac{1}{4}x+1$ moet één oplossing hebben 1
- Kwadrateren van $\sqrt{8+x}=\frac{1}{4}x+3$ geeft $8+x=(\frac{1}{4}x+3)^2$ 1
- $8+x=\frac{1}{16}x^2+1\frac{1}{2}x+9$, dus $\frac{1}{16}x^2+\frac{1}{2}x+1=0$ (dus $x^2+8x+16=0$) 1
- $(x+4)^2=0$ geeft $x=-4$ (dus één oplossing) (of het gebruik van de discriminant $D=(\frac{1}{2})^2-4\cdot\frac{1}{16}\cdot 1=0$) (dus de lijn met vergelijking $y=\frac{1}{4}x+1$ is een raaklijn aan de grafiek van *f* ) 1
- $f(-4)=0$ (of $(-4,0)$ ligt op lijn *k*) (dus de lijn met vergelijking $y=\frac{1}{4}x+1$ is lijn *k*) 1

**14 maximumscore 3**

- (Uit $8+x=0$ volgt) de *x*-coördinaat van *B* is $x=-8$ 1
- De *y*-coördinaat van *B* is $y=(f(-8)=)-2$ 1
- De richtingscoëfficiënt van *l* is $\frac{-2}{-8}=\frac{1}{4}$ (dus *k* en *l* zijn evenwijdig) 1

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

**15 maximumscore 4**

- De richtingscoëfficiënt van de lijn *m* loodrecht op *k* en *l* door *O* is $(-\frac{1}{\frac{1}{4}}=)-4$ (dus een vergelijking van *m* is $y=-4x$) 1
- Voor het snijpunt van *k* en *m* geldt: $-4x=\frac{1}{4}x+1$ 1
- Dit geeft $x=-\frac{4}{17}$ en $y=\frac{16}{17}$ 1
- De afstand tussen *k* en *l* is $\sqrt{(-\frac{4}{17})^2+(\frac{16}{17})^2}=\sqrt{\frac{16}{17}}$ (of een gelijkwaardige vorm) 1

of

- De richtingscoëfficiënt van de lijn *m* loodrecht op *k* en *l* door *A* is $(-\frac{1}{\frac{1}{4}}=)-4$ (dus een vergelijking van *m* is $y=-4x-16$) 1
- Voor het snijpunt van *l* en *m* geldt: $-4x-16=\frac{1}{4}x$ 1
- Dit geeft $x=-\frac{64}{17}$ en $y=-\frac{16}{17}$ 1
- De afstand tussen *k* en *l* is $\sqrt{(-\frac{64}{17}--4)^2+(-\frac{16}{17}-0)^2}=\sqrt{\frac{16}{17}}$ (of een gelijkwaardige vorm) 1

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

## Daglengte

**16 maximumscore 2**

- $a = \frac{2\pi}{365}$, dus de gevraagde waarde van *a* is 0,017 — 1
- De grafiek snijdt de lijn met vergelijking $L = 12$ bij $T = 77$ (of $168 - \frac{1}{4} \cdot 365 = 76{,}75$), dus de gevraagde waarde van *b* is 77 — 1

of

- $a = \frac{2\pi}{365}$, dus de gevraagde waarde van *a* is 0,017 — 1
- Vanwege $t = 168$ op de langste dag moet gelden: $\frac{2\pi}{365}(168 - b) = \frac{1}{2}\pi$; (beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden;) de gevraagde waarde van *b* is 77 — 1

*Opmerking*
*Als een kandidaat bij het eerste antwoordalternatief bij het aflezen in het tweede antwoordelement een andere waarde in het interval [75,80] vermeldt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

**17 maximumscore 3**

- Het tekenen van een raaklijn in (de buurt van) het snijpunt met de lijn $L = 12$ — 1
- Het bepalen van de helling 0,07 (uur per dag) van deze raaklijn — 1
- De maximale helling is dus 4 (minuten per dag) — 1

*Opmerking*
- *Bij het tekenen van de raaklijn dient de t-coördinaat van het raakpunt in het interval [65,90] te liggen.*
- *Als een kandidaat als gevolg van afwijkende aflezingen tot een andere waarde van de helling in het interval [0,06; 0,08] komt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen*.

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

## Vierkant en halve cirkel

**18 maximumscore 5**

- Een vergelijking van de halve cirkel is $x^2 + (y-3)^2 = 9$ (met $y \geq 3$) 1
- Een vergelijking van de lijn door middelpunt *M* loodrecht op *PQ* is $y = x + 3$ 1
- De vergelijking $x^2 + (x+3-3)^2 = 9$ moet opgelost worden 1
- Hieruit volgt $x = \sqrt{4\frac{1}{2}}$ (of een gelijkwaardige vorm) 1
- De bijbehorende *y*-coördinaat is $y = 3 + \sqrt{4\frac{1}{2}}$ (of een gelijkwaardige vorm) (, dus $K\left(\sqrt{4\frac{1}{2}}, 3 + \sqrt{4\frac{1}{2}}\right)$) 1

of

- *K'* is de loodrechte projectie van *K* op *AB* 1
- Driehoek *MK'K* is een gelijkbenige driehoek omdat *MK* evenwijdig is met *OB*; driehoek *MK'K* is ook een rechthoekige driehoek 1
- $MK = 3$ 1
- $MK' = KK' = \frac{3}{\sqrt{2}}$ (omdat driehoek *MK'K* een $1-1-\sqrt{2}$ -driehoek is) 1
- *Dus* $x_K = \frac{3}{\sqrt{2}}$ *(of een gelijkwaardige vorm) en* $y_K = 3 + \frac{3}{\sqrt{2}}$ *(of een gelijkwaardige vorm)* 1

of

- Een vergelijking van de halve cirkel is $x^2 + (y-3)^2 = 9$ (met $y \geq 3$) 1
- Een vergelijking van de lijn door *P* en *Q* is $y = -x + b$ 1
- De vergelijking $x^2 + (-x+b-3)^2 = 9$ heeft één oplossing; $D = 0$ geeft $b = 3 + 3\sqrt{2}$ 1
- Hieruit volgt $x = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige vorm) 1
- De bijbehorende *y*-coördinaat is $y = 3 + \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige vorm) 1